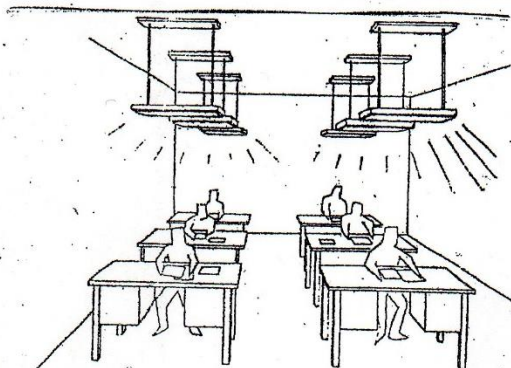
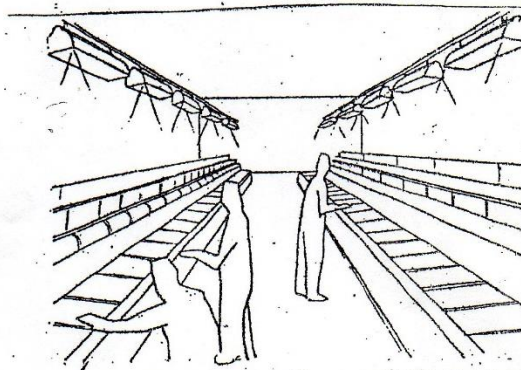


Sistemas de iluminación	Distribución del flujo luminoso en %	
	Hacia arriba	Hacia abajo
Iluminación directa	0 a 10	100 a 90
Iluminación semidirecta	10 a 40	90 a 60
Iluminación difusa <i>mixta</i>	40 a 60	60 a 40
Iluminación semiindirecta	60 a 90	40 a 10
Iluminación indirecta	90 a 100	10 a 0

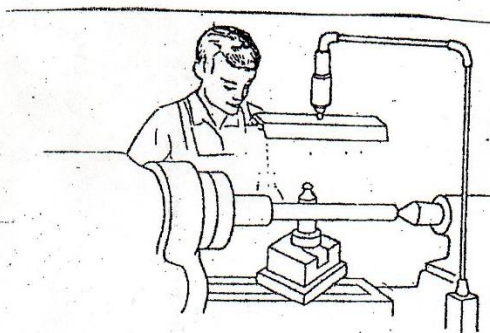
Métodos de alumbrado.



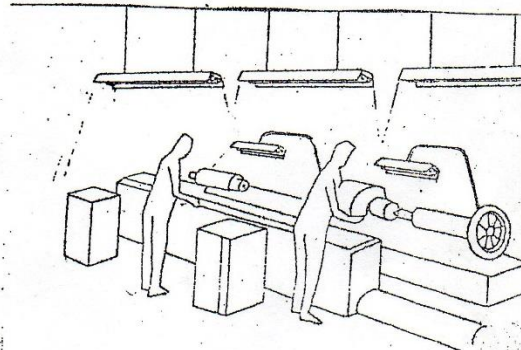
Instalación de alumbrado general.



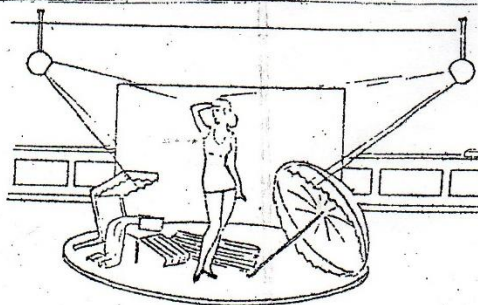
Instalación de alumbrado general localizado.



Instalación de alumbrado individual.



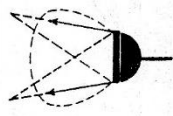
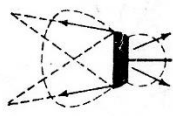
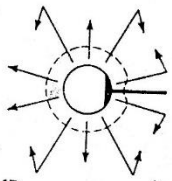
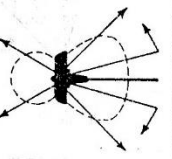
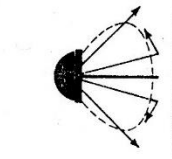
Instalación de alumbrado combinado.



Instalación de alumbrado suplementario.

Tipos de iluminación

Tabla 1

Representación y distribución del flujo luminoso	Notas
 0 — 10 % 90 — 100 %	directa El flujo luminoso está dirigido hacia abajo. Este tipo de aparatos permite obtener rendimientos elevados.
 10 — 40 % 60 — 90 %	semidirecta El flujo luminoso está dirigido en gran parte hacia abajo y en parte hacia arriba.
 40 — 50 % 50 — 60 %	mixta El flujo luminoso está distribuido casi por igual, tanto hacia abajo como hacia arriba.
 60 — 90 % 10 — 40 %	semi-indirecta El flujo luminoso se dirige principalmente hacia arriba.
 90 — 100 % 0 — 10 %	indirecta El rendimiento es bajo y la visión poco nítida por la falta total de efectos de sombra.

Niveles de iluminación para interiores Tabla 2

Tipo de trabajo	Iluminación general + suplementaria E (lx)
Oficina salas de dibujo locales donde se realiza un trabajo continuado (mecanografía, lectura, escritura, etc.), locales donde el trabajo no se desarrolla en forma continuada (escaleras, pasillos, salas de espera)	750 — 1 500 400 — 800 75 — 150
Escuelas aulas de enseñanza aulas de dibujo y trabajos manuales	250 — 500 400 — 800
Industria altísima precisión (relojes, instrumentos pequeños, grabados, etc.) alta precisión (ajuste, torneado de precisión, etc.) normal (trabajos de taller, montaje, etc.) pesada (forjado, laminado, etc.)	2 500 — 5 000 1 000 — 2 000 400 — 800 150 — 300
Locales comerciales salas de venta y exposición de grandes almacenes interiores de tiendas escaparates de grandes centros comerciales escaparates de otros establecimientos	500 — 1 000 250 — 500 1 000 — 2 000 500 — 1 000
Viviendas sala de estar: — iluminación general — iluminación local cocina: — iluminación general — iluminación local dormitorios, baños: — iluminación general — iluminación local pasillos, escaleras, garaje, desvanes, sótanos, etc.	50 — 100 500 — 1 000 125 — 250 250 — 500 50 — 100 250 — 500 50 — 100

Tabla 3

Características de las lámparas de incandescencia normales

Potencia nominal (W)	Flujo luminoso (*) (lm)		Eficiencia luminosa (lm/W)	
	127 V	220 V	127 V	220 V
25	220	220	8,8	8,8
40	430	350	10,8	8,8
60	750	630	12,5	10,5
100	1 380	1 250	13,8	12,5
150	2 300	2 090	15,4	14,0
200	3 200	2 920	16,0	14,6
300	4 950	4 610	16,5	15,3
500	8 800	8 300	17,6	16,6
1 000	19 100	18 600	19,1	18,6
1 500	29 600	29 000	19,8	19,5

Tabla 4

Características de las lámparas fluorescentes

Potencia nominal (W)	Potencia incluida la reactiva (W)	Longitud (excluidas las espigas) (mm)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia luminosa (lm/W)
15	23	438	600	26,0
20	29	590	1 080	37,2
25	34	970	1 500	44,1
30	40	895	2 000	50,0
40	50	1 200	2 500	50,0
65	75	1 500	4 000	53,3

Tabla 5

Características de las lámparas a vapor

Potencia nominal (W)	Potencia absorbida* (W)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia luminosa (lm/W)
50	59	55	130	2 000	34
80	89	70	156	3 800	43
125	137	75	170	6 300	46
250	266	90	226	13 700	52
400	425	120	292	23 100	54
700	735	150	343	40 000	55
1 000	1 045	165	380	55 000	53
2 000	2 070	185	420	130 000	63

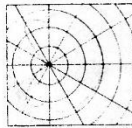
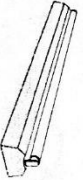
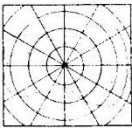
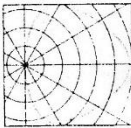
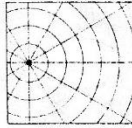
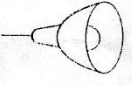
m factor de mantenimiento

Tabla 6

Tipo de mantenimiento	Factores de mantenimiento con relación al tipo de luminaria			
				
bueno	0,80	0,75	0,75	0,75
medio	0,70	0,65	0,70	0,65
pésimo	0,60	0,55	0,65	0,55

Tabla 7

Factor de utilización (u)

Tipo de iluminación		Luminarias	Índice del local K	Techo											
				Paredes											
				50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %
semidirecta			0.50 ÷ 0.70	0.28	0.22	0.13	0.26	0.21	0.18	0.20	0.17	0.20	0.17	0.20	0.17
			0.70 ÷ 0.90	0.35	0.29	0.25	0.33	0.27	0.24	0.26	0.24	0.26	0.24	0.26	0.24
mixta			0.90 ÷ 1.10	0.39	0.33	0.30	0.37	0.32	0.28	0.30	0.27	0.30	0.27	0.30	0.27
			1.10 ÷ 1.40	0.45	0.38	0.33	0.40	0.36	0.32	0.33	0.30	0.33	0.30	0.33	0.30
directa			1.40 ÷ 1.75	0.49	0.42	0.37	0.43	0.39	0.34	0.37	0.33	0.40	0.37	0.33	0.30
			1.75 ÷ 2.25	0.56	0.50	0.44	0.49	0.44	0.40	0.42	0.38	0.44	0.40	0.42	0.38
directa			2.25 ÷ 2.75	0.60	0.55	0.50	0.53	0.48	0.44	0.47	0.44	0.47	0.44	0.47	0.44
			2.75 ÷ 3.50	0.64	0.59	0.54	0.56	0.51	0.47	0.50	0.47	0.50	0.47	0.50	0.47
			3.50 ÷ 4.50	0.68	0.62	0.59	0.61	0.56	0.53	0.54	0.51	0.54	0.51	0.54	0.51
			4.50 ÷ 6.50	0.70	0.65	0.62	0.65	0.62	0.60	0.58	0.57	0.60	0.58	0.57	0.60
			0.50 ÷ 0.70	0.26	0.23	0.21	0.23	0.21	0.19	0.19	0.17	0.19	0.17	0.19	0.17
			0.70 ÷ 0.90	0.32	0.29	0.27	0.28	0.26	0.24	0.23	0.21	0.23	0.21	0.23	0.21
			0.90 ÷ 1.10	0.37	0.33	0.31	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.26	0.24	0.26	0.24
			1.10 ÷ 1.40	0.40	0.36	0.34	0.34	0.31	0.30	0.28	0.26	0.28	0.26	0.28	0.26
			1.40 ÷ 1.75	0.42	0.39	0.36	0.36	0.33	0.32	0.30	0.28	0.30	0.28	0.30	0.28
			1.75 ÷ 2.25	0.46	0.43	0.40	0.41	0.38	0.35	0.32	0.30	0.32	0.30	0.32	0.30
			2.25 ÷ 2.75	0.50	0.46	0.43	0.44	0.40	0.39	0.34	0.33	0.34	0.33	0.34	0.33
			2.75 ÷ 3.50	0.52	0.48	0.45	0.46	0.44	0.41	0.37	0.36	0.37	0.36	0.37	0.36
			3.50 ÷ 4.50	0.55	0.52	0.49	0.48	0.46	0.45	0.39	0.38	0.39	0.38	0.39	0.38
			4.50 ÷ 6.50	0.57	0.54	0.51	0.49	0.47	0.46	0.42	0.41	0.42	0.41	0.42	0.41
			0.50 ÷ 0.70	0.38	0.32	0.28	0.37	0.32	0.28	0.31	0.28	0.31	0.28	0.31	0.28
			0.70 ÷ 0.90	0.46	0.42	0.38	0.46	0.41	0.38	0.41	0.38	0.41	0.38	0.41	0.38
			0.90 ÷ 1.10	0.50	0.46	0.43	0.50	0.46	0.43	0.46	0.43	0.46	0.43	0.46	0.43
			1.10 ÷ 1.40	0.54	0.50	0.48	0.53	0.50	0.47	0.49	0.47	0.49	0.47	0.49	0.47
			1.40 ÷ 1.75	0.58	0.54	0.51	0.56	0.53	0.50	0.52	0.50	0.52	0.50	0.52	0.50
			1.75 ÷ 2.25	0.62	0.59	0.56	0.60	0.58	0.56	0.58	0.56	0.58	0.56	0.58	0.56
			2.25 ÷ 2.75	0.67	0.64	0.61	0.65	0.63	0.61	0.62	0.61	0.62	0.61	0.62	0.61
			2.75 ÷ 3.50	0.63	0.66	0.63	0.67	0.65	0.63	0.64	0.62	0.64	0.62	0.64	0.62
			3.50 ÷ 4.50	0.72	0.70	0.67	0.70	0.68	0.66	0.67	0.66	0.67	0.66	0.67	0.66
			4.50 ÷ 6.50	0.74	0.71	0.69	0.72	0.70	0.68	0.69	0.67	0.69	0.67	0.69	0.67
			0.50 ÷ 0.70	0.35	0.32	0.30	0.35	0.32	0.30	0.32	0.30	0.32	0.30	0.32	0.30
			0.70 ÷ 0.90	0.43	0.39	0.37	0.42	0.39	0.37	0.39	0.37	0.39	0.37	0.39	0.37
			0.90 ÷ 1.10	0.48	0.45	0.42	0.47	0.44	0.42	0.43	0.41	0.43	0.41	0.43	0.41
			1.10 ÷ 1.40	0.53	0.50	0.47	0.52	0.49	0.47	0.48	0.46	0.48	0.46	0.48	0.46
			1.40 ÷ 1.75	0.57	0.53	0.50	0.55	0.52	0.50	0.52	0.50	0.52	0.50	0.52	0.50
			1.75 ÷ 2.25	0.61	0.57	0.55	0.59	0.57	0.54	0.56	0.54	0.56	0.54	0.56	0.54
			2.25 ÷ 2.75	0.64	0.61	0.59	0.63	0.60	0.58	0.59	0.57	0.59	0.57	0.59	0.57
			2.75 ÷ 3.50	0.66	0.63	0.61	0.63	0.61	0.60	0.61	0.59	0.61	0.59	0.61	0.59
			3.50 ÷ 4.50	0.68	0.66	0.63	0.66	0.64	0.63	0.63	0.61	0.63	0.61	0.63	0.61
			4.50 ÷ 6.50	0.69	0.67	0.66	0.67	0.66	0.64	0.65	0.63	0.65	0.63	0.65	0.63